

Laboratorio di Ingegneria dell'Informazione - Modulo 3

A.A. 2025/2026

Generare V.A. discrete

Parte 1: V.A. di Bernoulli. Una V.A. di Bernoulli, nel seguito indicata con $B \sim \text{Bern}(p)$, è una V.A. discreta che assume valore 1 con probabilità p e valore 0 con probabilità $1 - p$. La V.A. di Bernoulli può essere generata a partire da una V.A. reale U uniforme in $(0,1)$. Infatti, per generare un campione di B , possiamo generare un campione di U e poi definire

- $B = 1$ se $U \leq p$;
- $B = 0$ se $U > p$.

Scrivere una funzione `C rand_bern(p)`, (p parametro reale appartenente all'intervallo $(0,1)$), che quando viene chiamata genera un campione della V.A. $B \sim \text{Bern}(p)$. Sfruttare la funzione `randu()` vista a lezione.

Parte 2: V.A. binomiale. A partire dalla V.A. di Bernoulli $B \sim \text{Bern}(p)$ si può definire la V.A. binomiale $X \sim \text{Bino}(n, p)$, che assume valori discreti nell'intervallo $\{0, \dots, n\}$. Abbiamo infatti

$$X = B_1 + B_2 + \dots + B_n$$

dove $B_i \sim \text{Bern}(p)$ sono V.A. di Bernoulli indipendenti¹. Sfruttando la funzione `rand_bern(p)` precedentemente implementata, scrivere una funzione `C rand_bino(n, p)` (n numero intero positivo) che, quando viene chiamata, genera un campione della V.A. $X \sim \text{Bino}(n, p)$.

Parte 3: Verifica sperimentale del valor medio statistico. Si utilizzi la funzione `rand_bino(n, p)` precedentemente implementata per generare un elevato numero di realizzazioni della variabile aleatoria binomiale $X \sim \text{Bino}(n, p)$, determinare la media campionaria e confrontarla con il valor medio statistico teorico. Scrivere un programma C che:

- generi M realizzazioni indipendenti di X ;
- calcoli la media campionaria

$$\hat{\mu} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M X_i;$$

- confronti il valore ottenuto con il valor medio statistico teorico

$$\mathbb{E}[X] = np.$$

Ad esempio, scegliere $n = 10$ e $p = 0.3$, e ripetere l'esperimento per valori crescenti di M ($10^3, 10^4, 10^5$), osservando come la media campionaria si avvicina al valore teorico.

Homework. Un altro esempio notevole di V.A. discreta definita a partire dalla V.A. di Bernoulli $B \sim \text{Bern}(p)$ è la V.A. geometrica, $Y \sim \text{geom}(p)$, che assume valori in $\{1, 2, \dots\}$ (interi positivi). Essa è definita come il numero di lanci di una V.A. di Bernoulli necessarie per osservare il primo 1.² Sfruttando la funzione `rand_bern(p)`, scrivere una funzione `C rand_geom(p)` che, quando viene chiamata, genera un campione della V.A. $Y \sim \text{geom}(p)$. Verificare empiricamente la correttezza della funzione implementata confrontando la media campionaria con il valore teorico.

¹ Come ben noto, la probabilità che X assuma il valore k , $\mathbb{P}(X = k)$ ha espressione analitica $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

² Nel caso della V.A. geometrica, abbiamo quindi $\mathbb{P}(Y = k) = (1 - p)^{k-1} p$.